Chapitre 6 — Équilibres chimiques

Transformations non totales, quotient de réaction et constante d'équilibre

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître une transformation non totale.
- ☐ Je sais calculer un taux d'avancement final.
- ☐ Je sais écrire un quotient de réaction Q_r.
- ☐ Je connais la constante d'équilibre K.
- ☐ Je sais prévoir le sens d'évolution d'un système.
- ☐ Je sais interpréter l'effet d'une dilution.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : tableau d'avancement, réactif limitant, concentration, pH (chapitre 1).

En Première, toutes les réactions étaient supposées *totales*. En réalité, beaucoup s'arrêtent avant d'avoir consommé le réactif limitant : elles atteignent un **équilibre**.

1. Le cours

COURS — État d'équilibre

Une transformation est **non totale** lorsque la réaction directe et la réaction inverse se produisent simultanément. On écrit alors une double flèche :

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \rightleftharpoons \mathrm{C} + \mathrm{D}$$

À l'**équilibre**, les concentrations n'évoluent plus : les deux réactions se compensent exactement.

Pourquoi ? C'est un équilibre dynamique *: à l'échelle microscopique, les molécules continuent de réagir dans les deux sens. C'est seulement le bilan qui est nul.*

Taux d'avancement final

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

Valeur de τ	Interprétation
$\tau = 1$ (ou 100 %)	transformation totale
$\tau < 1$	transformation limitée
τ très petit	réaction quasiment nulle

$x_{\max}$ se calcule comme d'habitude, en supposant la réaction totale ; x_f se déduit d'une mesure (pH, conductivité, absorbance).

COURS — Quotient de réaction

Pour une réaction $\mathrm{aA} + \mathrm{bB} \rightleftharpoons \mathrm{cC} + \mathrm{dD}$ en solution :

$$Q_r = \frac{[C]^c\,[D]^d}{[A]^a\,[B]^b}$$

Règles d'écriture

— Les *produits* au numérateur, les *réactifs* au dénominateur.

— Les concentrations sont divisées par $c^\circ = 1\,\mathrm{mol/L}$: Q_r est donc **sans unité**.

— Les **solides** et le **solvant** (l'eau) *n'apparaissent pas.*

Exemples.

$$\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+}$$

$$Q_r = \frac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$$

L'eau, solvant, n'apparaît pas.

$$\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}}$$

$$Q_r = [\mathrm{Ca^{2+}}]\,[\mathrm{CO_3^{2-}}]$$

Le carbonate de calcium est solide : il n'apparaît pas.

COURS — Constante d'équilibre

La **constante d'équilibre** K est la valeur que prend Q_r **à l'équilibre**.
Elle ne dépend que de la réaction et de la température.

$$K = Q_{r,\text{éq}}$$

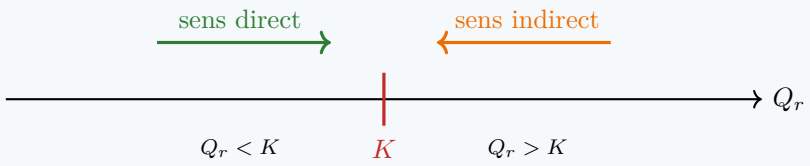
Valeur de K	Signification
$K > 10^4$	réaction quasi totale
$K \approx 1$	équilibre bien marqué
$K < 10^{-4}$	réaction très limitée

⚠ K ne dépend **pas** des concentrations initiales. En revanche, τ en dépend : deux systèmes de même K peuvent avoir des taux d'avancement différents.

COURS — Critère d'évolution spontanée

On calcule $Q_{r,i}$ dans l'état initial et on le compare à K.

Comparaison	Évolution
$Q_{r,i} < K$	le système évolue dans le **sens direct** ($\rightarrow$) : il forme des produits
$Q_{r,i} > K$	le système évolue dans le **sens indirect** ($\leftarrow$) : il reforme des réactifs
$Q_{r,i} = K$	le système est déjà à l'équilibre : **aucune évolution**



Pourquoi ? Le système évolue toujours de manière à rapprocher Q_r de K. C'est le seul critère à retenir.

COURS — Effet de la dilution

Pour un acide faible :

$$\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}, \qquad K = K_A.$$

Quand on **dilue**, le taux d'avancement final τ **augmente** :
l'acide est *davantage* dissocié.

Pourquoi ? En diluant, on divise chaque concentration. Le numérateur de Q_r contient deux *concentrations, le dénominateur une seule : Q_r diminue plus vite que K. Le système évolue donc dans le sens direct pour compenser.*

⚠ Le pH *augmente* malgré tout : la dissociation est proportionnellement plus grande, mais la quantité totale d'acide a diminué.

À RETENIR PAR CŒUR

- Double flèche ⇒ transformation non totale.
- $\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$.
- Q_r : produits au numérateur, sans unité, sans solide ni solvant.
- $K = Q_r$ à l'équilibre ; K dépend seulement de la température.
- $Q_{r,i} < K$: sens direct. $Q_{r,i} > K$: sens indirect.
- Diluer augmente τ ; K ne change pas.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un taux d'avancement

Étape 1 — Dresser le tableau d'avancement

Étape 2 — Déterminer $x_{\max}$
On suppose la réaction totale et on cherche le réactif limitant.

Étape 3 — Déterminer x_f à partir de la mesure
Le pH donne $[\mathrm{H_3O^+}]$, donc x_f.

Étape 4 — Calculer τ et conclure

Exemple. Acide éthanoïque à $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, pH mesuré = 3,4, volume $V = 1{,}0$ L.
$x_{\max} = C \times V = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, donc $x_f = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

$$\tau = \frac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040.$$

Seulement 4 % des molécules ont réagi : la transformation est très limitée.

MÉTHODE — Prévoir le sens d'évolution

Étape 1 — Écrire l'expression de Q_r

Étape 2 — Calculer les concentrations initiales

Attention : après mélange, les volumes s'ajoutent et les concentrations sont diluées.

Étape 3 — Calculer $Q_{r,i}$

Étape 4 — Comparer à K et conclure par une phrase

Exemple. On mélange des solutions telles que $[Ag^+]_i = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $[Cl^-]_i = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Pour $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$, $K = 1{,}8 \times 10^{-10}$.

$$Q_{r,i} = [Ag^+]\,[Cl^-] = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}0 \times 10^{-3}$$

$$= 2{,}0 \times 10^{-6}.$$

$Q_{r,i} \gg K$: le système évolue dans le *sens indirect*, c'est-à-dire vers la formation du solide.

Un **précipité de chlorure d'argent** apparaît.

MÉTHODE — Calculer K à partir d'une mesure

Étape 1 — Dresser le tableau d'avancement en concentrations

Étape 2 — Exprimer chaque concentration à l'équilibre

Étape 3 — Reporter dans Q_r

Exemple. Acide éthanoïque, $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, pH = 3,4.

$[H_3O^+] = [CH_3COO^-] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

$[CH_3COOH] = C - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

$$K = \frac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}6 \times 10^{-7}}{9{,}6 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 1{,}7 \times 10^{-5}.$$

La valeur tabulée est $1{,}8 \times 10^{-5}$: l'accord est bon.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Ne pas faire figurer l'eau ni les solides dans Q_r.
- Ne pas oublier les *exposants* (coefficients stœchiométriques).
- Q_r et K sont sans unité.
- K ne dépend pas des concentrations initiales, τ si.
- Diluer augmente τ mais augmente aussi le pH : ce n'est pas contradictoire.
- Après mélange de deux solutions, les concentrations sont *diluées* : il faut recalculer avec le volume

total.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Écrire un quotient de réaction

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$

b) $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$

c) $BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-}$

d) $2\,A \rightleftharpoons B + 3\,C$ (en solution)

Exercice 2 — Taux d'avancement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule τ et conclus.

a) $x_{max} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $x_f = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol

b) $x_{max} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $x_f = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol

c) $x_{max} = 0{,}10$ mol et $x_f = 0{,}075$ mol

Exercice 3 — Sens d'évolution

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour une réaction de constante $K = 2{,}0 \times 10^{-3}$, indique le sens d'évolution.

a) $Q_{r,i} = 5{,}0 \times 10^{-5}$

b) $Q_{r,i} = 1{,}0 \times 10^{-2}$

c) $Q_{r,i} = 2{,}0 \times 10^{-3}$

Exercice 4 — Lecture de K

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Que peut-on dire de chaque réaction ?

a) $K = 1{,}0 \times 10^{8}$

b) $K = 1{,}8 \times 10^{-5}$

c) $K = 2{,}5$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Acide méthanoïque

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une solution d'acide méthanoïque HCOOH à $C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 2,6.

1. Écris l'équation de la réaction avec l'eau.
2. Calcule $[H_3O^+]$.
3. Dresse le tableau d'avancement en concentrations.
4. Calcule le taux d'avancement final.

5. Calcule la constante d'équilibre K.

Exercice 6 — Effet de la dilution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On étudie l'acide éthanoïque ($K = 1{,}8 \times 10^{-5}$) à deux concentrations.

C (mol/L)	$1{,}0 \times 10^{-1}$	$1{,}0 \times 10^{-3}$
pH mesuré	2,88	3,90

1. Calcule $[H_3O^+]$ dans chaque cas.

2. Calcule τ dans chaque cas.

3. Comment évolue τ quand on dilue ?

4. Comment évolue le pH ?

5. Ces deux résultats sont-ils contradictoires ? Explique.

Exercice 7 — Précipitation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le chlorure d'argent a pour constante $K = 1{,}8 \times 10^{-10}$ pour

$$\mathrm{AgCl(s)} \rightleftharpoons \mathrm{Ag^+ + Cl^-}.$$

On mélange 50,0 mL de nitrate d'argent à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L et 50,0 mL de chlorure de sodium à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

1. Calcule les concentrations *après mélange*, avant réaction.

2. Écris l'expression de Q_r.

3. Calcule $Q_{r,i}$.

4. Compare à K et conclus.

5. Observe-t-on un précipité ?

Exercice 8 — Estérification

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La réaction d'estérification

$$\text{acide} + \text{alcool} \rightleftharpoons \text{ester} + \text{eau}$$

a une constante $K = 4{,}0$ (l'eau formée n'est pas le solvant ici : elle figure dans Q_r).
On part de 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'alcool, sans ester ni eau, dans un volume V.

1. Écris Q_r.

2. Dresse le tableau d'avancement en quantités de matière.

3. Montre que, à l'équilibre, $\dfrac{x^2}{(1-x)^2} = 4{,}0$.

4. Résous et détermine x_f.

5. Calcule le taux d'avancement final.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Deux acides comparés NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On dispose de deux solutions de même concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$.

Acide	K	pH
Acide éthanoïque	$1{,}8 \times 10^{-5}$	3,38
Acide fluorhydrique	$6{,}3 \times 10^{-4}$	2,62

1. Calcule $[H_3O^+]$ pour chaque acide.
2. Calcule le taux d'avancement final de chaque réaction.
3. Lequel des deux acides est le plus fort ? Justifie de deux façons.
4. Vérifie la valeur de K pour l'acide fluorhydrique à partir du pH.
5. Un troisième acide a $K = 1{,}0 \times 10^{-9}$. Estime son pH à la même concentration, en supposant τ très petit. (On pourra utiliser $[H_3O^+] \approx \sqrt{K\,C}$.)

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $\tau = 1$, la transformation est totale.

b) K dépend des concentrations initiales.

c) Le solvant apparaît dans Q_r.

d) Diluer un acide faible diminue son taux d'avancement.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — l'acide lactique du yaourt

L'acidité d'un yaourt provient de l'acide lactique $C_3H_6O_3$, noté AH, produit par la fermentation. C'est un acide faible de couple AH/A^-.

Données : $M(AH) = 90{,}0\,\text{g/mol}$; $K_A = 1{,}4 \times 10^{-4}$; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Partie A — étude d'une solution modèle

On prépare une solution d'acide lactique à $C = 5{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$. Son pH mesuré est 3,10.

1. Écris l'équation de la réaction de AH avec l'eau. *(3 points)*
2. Écris l'expression de la constante d'équilibre. *(3 points)*
3. Calcule $[H_3O^+]$. *(2 points)*
4. Dresse le tableau d'avancement en concentrations. *(4 points)*
5. Calcule le taux d'avancement final. *(3 points)*
6. L'acide lactique est-il fort ou faible ? Justifie. *(2 points)*

Partie B — vérification de K_A

7. Calcule $[A^-]$ et $[AH]$ à l'équilibre. *(3 points)*
8. Calcule K_A à partir de ces valeurs. *(4 points)*
9. Compare à la valeur tabulée. *(2 points)*
10. Calcule $[HO^-]$ et vérifie qu'elle est négligeable. *(3 points)*

Partie C — le yaourt

Un yaourt de 125 g contient 1,0 g d'acide lactique. On considère qu'il se comporte comme une solution de volume 125 mL.

11. Calcule la quantité de matière d'acide lactique. *(3 points)*

12. Calcule sa concentration. *(3 points)*

13. En utilisant l'approximation $[H_3O^+] \approx \sqrt{K_A\, C}$, estime le pH du yaourt. *(4 points)*

14. Compare à la valeur usuelle (pH d'un yaourt $\approx 4{,}2$). Commente l'écart. *(4 points)*

15. Pourquoi l'acidité empêche-t-elle le développement de la plupart des bactéries ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $Q_r = \dfrac{[NH_3]\,[H_3O^+]}{[NH_4{}^+]}$

b) $Q_r = \dfrac{[HCOO^-]\,[H_3O^+]}{[HCOOH]}$

c) Le solide n'apparaît pas :

$$Q_r = [Ba^{2+}]\,[SO_4{}^{2-}].$$

d) $Q_r = \dfrac{[B]\,[C]^3}{[A]^2}$

Correction — Exercice 2

a) $\tau = 1$: transformation **totale**.

b) $\tau = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}020$, soit 2 % : transformation **très limitée**.

c) $\tau = \dfrac{0{,}075}{0{,}10} = 0{,}75$, soit 75 % : transformation **partielle mais avancée**.

Correction — Exercice 3

a) $5{,}0 \times 10^{-5} < K$: **sens direct** (formation des produits).

b) $1{,}0 \times 10^{-2} > K$: **sens indirect** (formation des réactifs).

c) $Q_{r,i} = K$: le système est **déjà à l'équilibre**, il n'évolue pas.

Correction — Exercice 4

a) $K > 10^4$: réaction **quasi totale**, τ proche de 1.

b) $K < 10^{-4}$: réaction **très limitée**. C'est un acide faible.

c) $K \approx 1$: **équilibre bien marqué**, réactifs et produits coexistent en quantités comparables.

Correction — Exercice 5

1.

$$\mathrm{HCOOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_3O^+}$$

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}6} \approx 2{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$.

3.

	$[\mathrm{HCOOH}]$	$[\mathrm{HCOO^-}]$	$[\mathrm{H_3O^+}]$
Initial	$2{,}0 \times 10^{-2}$	0	≈ 0
Équilibre	$2{,}0 \times 10^{-2} - y$	y	y

avec $y = [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$.

4.

$$\tau = \frac{2{,}5 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}125,$$

soit environ 13 %.

5. $[\mathrm{HCOOH}]_{\text{éq}} = 2{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}75 \times 10^{-2}$.

$$K = \frac{(2{,}5 \times 10^{-3})^2}{1{,}75 \times 10^{-2}} = \frac{6{,}25 \times 10^{-6}}{1{,}75 \times 10^{-2}}$$

$$\approx 3{,}6 \times 10^{-4}.$$

Correction — Exercice 6

1. $C = 10^{-1}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}88} \approx 1{,}32 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$.
$C = 10^{-3}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}90} \approx 1{,}26 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$.

2.

$$\tau_1 = \frac{1{,}32 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-1}} = 0{,}013 \quad (1{,}3\,\%).$$

$$\tau_2 = \frac{1{,}26 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}126 \quad (12{,}6\,\%).$$

3. En diluant 100 fois, τ passe de 1,3 % à 12,6 % : il est **multiplié par 10 environ**.
La dilution **favorise la dissociation**.

4. Le pH passe de 2,88 à 3,90 : il **augmente**, la solution est moins acide.

5. Non, il n'y a pas de contradiction.
τ est une *proportion* : la fraction de molécules dissociées augmente.
Mais on part de 100 fois moins d'acide. Même en dissociant 10 fois plus, on obtient au final 10 fois *moins* d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ en valeur absolue.
Contrôle : $1{,}32 \times 10^{-3}$ contre $1{,}26 \times 10^{-4}$, soit environ un facteur 10. ✓

Correction — Exercice 7

1. Les volumes s'ajoutent : $V_{\text{tot}} = 100{,}0\,\mathrm{mL}$. Chaque solution est diluée 2 fois :

$$[\mathrm{Ag^+}]_i = [\mathrm{Cl^-}]_i = 5{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}.$$

2. Le solide n'apparaît pas :

$$Q_r = [\mathrm{Ag^+}]\,[\mathrm{Cl^-}].$$

3.

$$Q_{r,i} = \left(5{,}0 \times 10^{-5}\right)^2 = 2{,}5 \times 10^{-9}.$$

4. $2{,}5 \times 10^{-9} > 1{,}8 \times 10^{-10}$, donc $Q_{r,i} > K$.
Le système évolue dans le **sens indirect**, c'est-à-dire vers la formation du solide.

5. Oui, un précipité blanc de chlorure d'argent apparaît.

C'est le test caractéristique des ions chlorure : le précipité noircit à la lumière.

Correction — Exercice 8

1.

$$Q_r = \frac{[\text{ester}]\,[\text{eau}]}{[\text{acide}]\,[\text{alcool}]}$$

2.

	acide	alcool	ester	eau
Initial	1,0	1,0	0	0
Équilibre	$1-x$	$1-x$	x	x

(quantités en moles)

3. Toutes les espèces sont dans le même volume V, donc les V se simplifient :

$$Q_r = \frac{\frac{x}{V} \times \frac{x}{V}}{\frac{1-x}{V} \times \frac{1-x}{V}} = \frac{x^2}{(1-x)^2}.$$

À l'équilibre, $Q_r = K = 4{,}0$:

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = 4{,}0. \checkmark$$

4. En prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs, avec $x < 1$) :

$$\frac{x}{1-x} = 2{,}0 \iff x = 2 - 2x \iff 3x = 2.$$

$$x_f = \frac{2}{3} \approx 0{,}67\,\text{mol}.$$

5. $x_{\max} = 1{,}0\,\text{mol}$ (les réactifs sont en proportions stœchiométriques), donc

$$\tau = \frac{0{,}67}{1{,}0} = 0{,}67,$$

soit 67 %.

C'est le rendement classique d'une estérification à partir d'un alcool primaire : environ deux tiers.

Correction — Exercice 9

1. Éthanoïque : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}38} \approx 4{,}2 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$.
Fluorhydrique : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}62} \approx 2{,}4 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$.

2.

$$\tau_{\text{éth}} = \frac{4{,}2 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}042 \quad (4{,}2\,\%).$$

$$\tau_{\text{fluo}} = \frac{2{,}4 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}24 \quad (24\,\%).$$

3. L'acide fluorhydrique est **le plus fort**, pour deux raisons :

• sa constante K est plus grande ($6{,}3 \times 10^{-4}$ contre $1{,}8 \times 10^{-5}$) ;

• à concentration égale, son taux d'avancement est bien plus élevé (24 % contre 4,2 %), donc son pH plus bas.

4. $[\text{HF}]_{\text{éq}} = 1{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}4 \times 10^{-3} = 7{,}6 \times 10^{-3}$.

$$K = \frac{(2{,}4 \times 10^{-3})^2}{7{,}6 \times 10^{-3}} = \frac{5{,}76 \times 10^{-6}}{7{,}6 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 7{,}6 \times 10^{-4}.$$

L'ordre de grandeur correspond bien à la valeur tabulée $6{,}3 \times 10^{-4}$. ✓

5.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K\,C} = \sqrt{1{,}0 \times 10^{-9} \times 1{,}0 \times 10^{-2}}$$

$$= \sqrt{1{,}0 \times 10^{-11}} \approx 3{,}2 \times 10^{-6}.$$

$$\text{pH} = -\log\left(3{,}2 \times 10^{-6}\right) \approx 5{,}5.$$

Cet acide est si faible que sa solution est presque neutre : $\tau \approx 0{,}032\,\%$.

Correction — Exercice 10

a) Vrai. $\tau = 1$ signifie $x_f = x_{\max}$: le réactif limitant a été entièrement consommé.

b) Faux. K ne dépend que de la réaction et de la température.

C'est τ qui dépend de l'état initial.

c) Faux. L'eau, en tant que solvant, est en très large excès : sa concentration ne varie pratiquement pas, et elle est intégrée dans la constante.

Attention : si l'eau est un réactif *ordinaire* — comme dans une estérification en solvant organique — elle figure bien dans Q_r.

d) Faux. C'est le contraire : diluer *augmente* le taux d'avancement.

Le pH augmente aussi, mais ce sont deux effets différents.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

2.

$$K_A = \frac{[\text{A}^-]\,[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

(l'eau, solvant, n'apparaît pas).

3. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3{,}10} \approx 7{,}9 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$.

4.

	[AH]	[A^-]	[H_3O^+]
Initial	$5{,}0\times10^{-3}$	0	≈ 0
Équilibre	$5{,}0\times10^{-3}-y$	y	y

avec $y = 7{,}9\times10^{-4}$.

5. $x_{\max}$ correspond à $y = C = 5{,}0\times10^{-3}$, donc

$$\tau = \frac{7{,}9\times10^{-4}}{5{,}0\times10^{-3}} = 0{,}158,$$

soit environ 16 %.

6. $\tau \ll 1$: la réaction avec l'eau est *limitée*. L'acide lactique est donc un **acide faible**.

On peut aussi comparer : $-\log C = 2{,}30$, et le pH mesuré vaut $3{,}10 > 2{,}30$.

7. $[A^-] = [H_3O^+] = 7{,}9\times10^{-4}$ mol/L.

$[AH] = 5{,}0\times10^{-3} - 7{,}9\times10^{-4} = 4{,}21\times10^{-3}$ mol/L.

8.

$$K_A = \frac{(7{,}9\times10^{-4})^2}{4{,}21\times10^{-3}} = \frac{6{,}24\times10^{-7}}{4{,}21\times10^{-3}}$$
$$\approx 1{,}5\times10^{-4}.$$

9. La valeur tabulée est $1{,}4\times10^{-4}$: l'écart est inférieur à 10 %.

C'est un très bon accord, compatible avec l'incertitude d'une mesure de pH (typiquement $\pm 0{,}05$ unité).

10.

$$[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{1{,}0\times10^{-14}}{7{,}9\times10^{-4}}$$
$$\approx 1{,}3\times10^{-11}\ \text{mol/L}.$$

C'est environ 10^7 fois moins que $[H_3O^+]$: totalement **négligeable**.

L'autoprotolyse de l'eau n'intervient pas dans le bilan.

Correction — Exercice bilan — partie C

11.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1{,}0}{90{,}0} \approx 1{,}11\times10^{-2}\ \text{mol}.$$

12.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{1{,}11\times10^{-2}}{0{,}125}$$
$$\approx 8{,}9\times10^{-2}\ \text{mol/L}.$$

13.

$$[H_3O^+] \approx \sqrt{K_A\,C} = \sqrt{1{,}4\times10^{-4}\times8{,}9\times10^{-2}}$$
$$= \sqrt{1{,}246\times10^{-5}} \approx 3{,}53\times10^{-3}.$$
$$\text{pH} = -\log\left(3{,}53\times10^{-3}\right) \approx 2{,}45.$$

14. La valeur calculée (2,45) est nettement *plus basse* que le pH réel d'un yaourt ($\approx 4{,}2$).

Trois raisons expliquent l'écart :

• le yaourt n'est pas une simple solution aqueuse : c'est un gel contenant des protéines, qui **tamponnent** fortement l'acidité en captant des ions H_3O^+ ;

• une partie de l'acide lactique est présente sous forme de *lactate* (sa base conjuguée), déjà neutralisée par les minéraux du lait ;

• l'approximation $[H_3O^+] \approx \sqrt{K_A C}$ suppose τ petit, ce qui est discutable ici.

Conclusion honnête : le modèle donne le bon ordre de grandeur — un milieu franchement acide — mais ne peut pas prédire précisément le pH d'un aliment complexe.

15. La plupart des bactéries pathogènes ne se développent qu'entre pH 4,5 et 9 environ.

En abaissant le pH sous 4,5, les bactéries lactiques créent un milieu où :

— leurs **concurrentes ne peuvent pas survivre** ;

— les enzymes des micro-organismes indésirables sont **dénaturées**.

C'est le principe de la conservation par fermentation, utilisé depuis des millénaires pour le yaourt, la choucroute ou le levain.